

Лекция 5. Линейные отображения. Ядро и образ. Матрица отображения. Изоморфизм

1 Линейные отображения

Определение 1.1. Отображением $\varphi: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ будем называть правило или закон, по которому каждому $x \in \mathcal{L}$ ставится в соответствие единственный $y \in \tilde{\mathcal{L}}$.

Определение 1.2. Отображение назовём преобразованием, если $\tilde{\mathcal{L}} = \mathcal{L}$.

Определение 1.3. Отображение $\varphi: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ линейно, если:

$$\forall x, y \in \mathcal{L} \hookrightarrow \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

$$\forall x \in \mathcal{L} \forall \alpha \in \mathbb{R} \hookrightarrow \varphi(\alpha x) = \alpha \varphi(x)$$

Лемма 1.1. Пусть $\mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}$. Тогда

1. $\varphi(\mathcal{L}_1) \subset \tilde{\mathcal{L}}$
2. $\dim \varphi(\mathcal{L}_1) \leq \dim \mathcal{L}_1$

Доказательство. Первое очевидно, так как образ подмножества лежит в образе множества. Докажем второе:

Пусть $\{e_1, \dots, e_k\}$ – базис в $\mathcal{L}_1$. Тогда

$$x \in \mathcal{L}_1 \implies x = x_1 e_1 + \dots + x_k e_k$$

Подставим в φ и воспользуемся линейностью:

$$\varphi(x) = \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_k e_k) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_k \varphi(e_k)$$

Следовательно,

$$\varphi(\mathcal{L}_1) = \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_k) \rangle$$

Размерность этой линейной оболочки не более $k = \dim \mathcal{L}_1$

□

2 Ядро и образ линейного отображения

Определение 2.1. Пусть $\varphi: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ – линейное отображение. Образом φ будем называть

$$\text{Im } \varphi := \{y \in \tilde{\mathcal{L}} \mid \exists x : \varphi(x) = y\}$$

Определение 2.2. Введём ранг отображения для дальнейшей работы:

$$\text{rg } \varphi := \dim \text{Im } \varphi$$

Определение 2.3. Пусть $\varphi: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ – линейное отображение. Ядром φ будем называть

$$\text{Ker } \varphi := \{x \in \mathcal{L} \mid \varphi(x) = 0\}$$

Лемма 2.1. $\text{Ker } \varphi$ – линейное подпространство $\mathcal{L}$

Доказательство. Во-первых, ядро непусто, т.к. $\varphi(0) = 0$

Во-вторых, покажем замкнутость:

Пусть $x', x'' \in \text{Ker } \varphi$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\begin{cases} \varphi(x') = 0 \\ \varphi(x'') = 0 \end{cases} \implies \varphi(\alpha x' + \beta x'') = \alpha \varphi(x') + \beta \varphi(x'') = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$$

$$\implies \alpha x' + \beta x'' \in \text{Ker } \varphi$$

□

3 Сюръекция. Инъекция. Биекция

Определение 3.1. *Отображение φ сюръективно, если:*

$$\forall y \in \tilde{\mathcal{L}} \exists x \in \mathcal{L} : \varphi(x) = y$$

Определение 3.2. *Отображение φ инъективно, если:*

$$\forall x_1, x_2 \in \mathcal{L} : x_1 \neq x_2 \hookrightarrow \varphi(x_1) \neq \varphi(x_2)$$

Определение 3.3. *Отображение φ биективно, если оно сюръективно и инъективно одновременно.*

Лемма 3.1. *Пусть $\dim \mathcal{L} = n$, $\dim \tilde{\mathcal{L}} = m$.*

Отображение φ сюръективно $\iff \dim \operatorname{Im} \varphi = m$

Доказательство. $(\implies)$ В самом деле, при сюръекции получаем $\operatorname{Im} \varphi = \tilde{\mathcal{L}}$
 $\implies \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim \tilde{\mathcal{L}} = m$

$(\impliedby)$ Размерности $\operatorname{Im} \varphi$ и $\tilde{\mathcal{L}}$ совпадают + $\operatorname{Im} \varphi$ является линейным подпространством $\tilde{\mathcal{L}}$
 $\implies \operatorname{Im} \varphi = \tilde{\mathcal{L}}$ □

Лемма 3.2. *Отображение φ инъективно $\iff \dim \operatorname{Ker} \varphi = 0$*

Доказательство. $(\implies)$ Из инъективности сразу же следует, что $\operatorname{Ker} \varphi$ состоит только из нуля.

$(\impliedby)$ От противного: пусть φ не инъективно. Тогда

$$\exists x_1, x_2 \in \mathcal{L} : (x_1 \neq x_2) \wedge (\varphi(x_1) = \varphi(x_2))$$

Следовательно,

$$\varphi(x_1 - x_2) = \varphi(x_1) - \varphi(x_2) = 0 \implies \operatorname{Ker} \varphi \ni (x_1 - x_2) \neq 0$$

Но тогда $\dim \operatorname{Ker} \varphi > 0$ – противоречие. □

Лемма 3.3. *Если φ инъективно, то ЛНЗ набор перейдёт в ЛНЗ.*

Доказательство. От противного: пусть $f_1, \dots, f_k$ – ЛНЗ набор.

Предположим, что $\varphi(f_1), \dots, \varphi(f_k)$ – ЛЗ набор $\iff$

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_k : \alpha_1^2 + \dots + \alpha_k^2 > 0 \text{ и}$$

$$\alpha_1 \varphi(f_1) + \dots + \alpha_k \varphi(f_k) = 0$$

Но φ линейно $\implies \varphi(\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k) = 0$

Но φ инъективно $\implies \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k = 0$

$\implies f_1, \dots, f_k$ – ЛЗ набор – противоречие. □

4 Матрица отображения

Определение 4.1. *Пусть $\mathcal{L}, \tilde{\mathcal{L}}$ – линейные пространства.*

$\dim \mathcal{L} = n$, $\{e_1, \dots, e_n\}$ – его базис.

$\dim \tilde{\mathcal{L}} = m$, $\{f_1, \dots, f_m\}$ – его базис.

$\varphi: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ – линейное отображение.

Тогда можно представить $\mathcal{L} \ni x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$

Из линейности получим $\varphi(x) = x_1\varphi(e_1) + \dots + x_n\varphi(e_n)$

Так как φ переводит в $\tilde{\mathcal{L}}$, то каждый $\varphi(e_i)$ можно разложить по базису f :

$$\varphi(e_i) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} - \text{координатный столбец в базисе } f \text{ (высоты } m)$$

Воспользуемся этим и перепишем в следующем виде (каждая скобка – свой координатный столбец для $\varphi(e_i)$ в базисе f):

$$\varphi(x) = x_1 \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Составим из этих столбцов матрицу и получим, что

$$\varphi(x) = \left(\begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$\varphi(e_1) \quad \dots \quad \varphi(e_n)$

Саму матрицу будем обозначать A и называть матрицей отображения.

Замечание 4.1.

$$\text{rg } \varphi = \dim \text{Im } \varphi = \text{rg } A$$

Размерность линейной оболочки $\langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \rangle$ равна столбцовому рангу A , то есть рангу A

Теорема 4.1.

$$\dim \mathcal{L} = \dim \text{Im } \varphi + \dim \text{Ker } \varphi$$

Доказательство. Пусть $\dim \mathcal{L} = n$. Из замечания выше $\dim \text{Im } \varphi = \text{rg } A$

$$x \in \text{Ker } \varphi \iff Ax = 0, \quad x - \text{решение}$$

Но множество решений ОСЛУ есть линейное пространство размерности $n - \text{rg } A$, что и требовалось. $\square$

Замечание 4.2. Пусть у нас есть матрица линейного отображения φ

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

Поймём, что значат леммы 3.1 и 3.2 в пределах наших обозначений:

- 1) Отображение φ сюръективно $\iff m = \dim \text{Im } \varphi = \text{rg } A \iff$ строки A ЛНЗ
- 2) Отображение φ инъективно $\iff \dim \text{Ker } \varphi = 0 = n - \text{rg } A \iff n = \text{rg } A$ и столбцы A ЛНЗ
- 3) Отображение φ биективно $\iff \text{rg } A = m = n \iff A$ – квадратная невырожденная

5 Изоморфизм

Определение 5.1. *Линейные пространства $\mathcal{L}$ и $\tilde{\mathcal{L}}$ изоморфны ($\exists$ изоморфизм), если между ними $\exists$ взаимно однозначное линейное отображение.*

Теорема 5.1.

$$\mathcal{L}, \tilde{\mathcal{L}} \text{ изоморфны} \iff \dim \mathcal{L} = \dim \tilde{\mathcal{L}}$$

Доказательство. ($\implies$) Если φ – взаимно однозначное линейное, то из предыдущего замечания

$$\dim \tilde{\mathcal{L}} = m = \operatorname{rg} A = n = \dim \mathcal{L}$$

($\impliedby$) Если $\dim \mathcal{L} = \dim \tilde{\mathcal{L}}$, то положим φ такое, что $\varphi(x)$ в новом базисе будет иметь те же координаты, что и x в изначальном. Заметим, что тогда φ – взаимно однозначное линейное. $\square$

Замечание 5.1. *Для нас все ЛП одной размерности в каком-то смысле одинаковы.*

6 Возвращаемся к матрицам отображений

6.1 Изменение матрицы линейного отображения при замене базисов

Лемма 6.1. *Пусть $\mathcal{L}, \tilde{\mathcal{L}}$ – линейные пространства, e – базис $\mathcal{L}$, f – базис $\tilde{\mathcal{L}}$*

$\varphi: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ – линейное отображение, A – его матрица

Переходим к новым базисам: $e \rightarrow e'$ матрицей перехода S , $f \rightarrow f'$ матрицей перехода F

Тогда матрица отображения φ в паре базисов e' и f' будет выглядеть следующим образом:

$$A' = F^{-1}AS$$

Доказательство. Изначально имеем

$$y = Ax, \quad x = Sx', \quad y = Fy'$$

Так как матрицы S и F невырождены, то

$$y' = F^{-1}y$$

Загружаем:

$$y' = F^{-1}y = F^{-1}Ax = F^{-1}ASx'$$

В силу единственности получаем, что

$$A' = F^{-1}AS$$

$\square$

Лемма 6.2 (лёгкое следствие). *Пусть $\mathcal{L}$ – линейное пространство, e – базис*

$\varphi: \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$ – линейное преобразование, A – его матрица

Переходим к новому базису: $e \rightarrow e'$ матрицей перехода S

Тогда матрица преобразования φ в базисе e будет выглядеть следующим образом:

$$A' = S^{-1}AS$$

6.2 Канонический вид матрицы линейного отображения

Теорема 6.1. Пусть $\mathcal{L}, \tilde{\mathcal{L}}$ – линейные пространства, e – базис $\mathcal{L}$, f – базис $\tilde{\mathcal{L}}$
 $\varphi: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ – линейное отображение, A – его матрица, $\text{rg} \varphi = r$
 Тогда можно выбрать пару базисов в $\mathcal{L}$ и $\tilde{\mathcal{L}}$ так, что:

$$A' = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

Доказательство. Рассмотрим $\text{Ker} \varphi$. Ясно, что $\dim \text{Ker} \varphi = n - \text{rg} A = n - r \implies$ выберем базис в $\text{Ker} \varphi$ $\{e_{r+1}, \dots, e_n\}$. Тогда последние $n - r$ столбцов окажутся нулевыми, как образы векторов из ядра. Дополним наш базис ЛНЗ набором векторов, не лежащих в ядре, $\{e_1, \dots, e_r\}$ до базиса в $\mathcal{L} \implies \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_r)$ – ЛНЗ (иначе мы просто неправильно определили ядро). Определим

$$f_1 = \varphi(e_1), \dots, f_r = \varphi(e_r)$$

Закинем их в базис $\tilde{\mathcal{L}}$ вместе с ЛНЗ набором векторов не из образа.

Заметим, что получили то, что хотели. Любой из базисных векторов после r -го обращается в ноль как вектор из ядра. Первые r столбцов по нашему определению представляют собой нулевой столбец, в котором на i -ом месте стоит единица. $\square$

6.3 Сумма и произведение отображений

Определение 6.1. Пусть $A: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ и $B: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ – два линейных отображения. Мы назовём **суммой** этих отображений и обозначим $A+B$ отображение $C: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$, определяемое равенством $C(x) = A(x) + B(x)$ для любого $x \in \mathcal{L}$.

Не представляет труда проверить, что C – линейное отображение, и его матрица равна сумме матриц $A+B$.

Определение 6.2. **Произведение** линейного отображения $A: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ на число $\alpha \in \mathbb{R}$ определяется как отображение $B: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$, сопоставляющее вектору $x \in \mathcal{L}$ вектор $\alpha A(x)$.

Не представляет труда проверить, что B – линейное отображение, и его матрица равна αA .

Замечание 6.1. Из сказанного следует, что по отношению к введённым здесь линейным операциям множество всех линейных отображений $\mathcal{L}$ в $\tilde{\mathcal{L}}$ представляет собой линейное пространство, которое изоморфно линейному пространству матриц размеров $m \times n$.

Определение 6.3. Пусть $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ и $\mathcal{L}''$ – линейные пространства. Результат последовательного выполнения отображений $A: \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}'$ и $B: \mathcal{L}' \rightarrow \mathcal{L}''$ называется их **произведением** и обозначается BA . Разумеется, BA отображает $\mathcal{L}$ в $\mathcal{L}''$ и является линейным отображением.

Лемма 6.3. Пусть в пространствах $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ и $\mathcal{L}''$ выбраны базисы соответственно e, f и g . Обозначим через A матрицу отображения A в базисах e и f , а через B – матрицу отображения B в базисах f и g . Отображение BA имеет матрицу BA в базисах e и g .

Доказательство. Пусть $x \in \mathcal{L}$, $y = Ax \in \mathcal{L}'$, $z = By \in \mathcal{L}''$. Тогда $z = (BA)x$. $\square$

Ранг отображения равен рангу его матрицы, а потому из оценки ранга произведения матриц, показанной во второй лекции, следует

Лемма 6.4. Ранг произведения отображения не превосходит рангов этих отображений.

$$\text{rg}(AB) \leq \text{rg} A$$

$$\text{rg}(AB) \leq \text{rg} B$$

7 Спокойствие! Только спокойствие

